3.3.2 குறுக்கேற்றத்தின் முக்கியத்துவம்

பாக்டீரியங்கள், ஈஸ்ட், பூஞ்சை, உயர் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய அனைத்து உயிரினங்களிலும் குறுக்கேற்றம் நடைபெறும். இதன் முக்கியத்துவங்களாவன,

- குரோமாடிட் துண்டுகளின் பரிமாற்றம், புதிய மரபணுக்களின் சேர்க்கைக்கு வழிகோலுவதால் இந்நிகழ்வு பரிணாமத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
- குறுக்கேற்றம் பற்றிய ஆய்வின் மூலம் குரோமோசோம்களில் மரபணுக்கள் நேர்க்கோட்டில் அமைந்திருப்பதைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- குறுக்கேற்ற நிகழ்விரைவின் அடிப்படையிலேயே மரபு வரைபடம் உருவாக்கப்படுகிறது.
- மரபணுவின் தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளக் குறுக்கேற்றம் உதவுகிறது.
- ஒரு புதிய நன்மை பயக்கும் சேர்க்கை தோன்றுவதால் தாவரப் பயிர்ப்பெருக்கத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செயல்பாடு: தீர்வு காண்

உடலக் குரோமோசோமில் 'a மற்றும் 'b' என்ற இரண்டு ஒடுங்கு மரபணுக்கள் இருப்பதாகக் கருதவும், இதன் மாற்றுப்பண்பு கருமுட்டையோடு (heterozygote) சுடுதிமாற்ற இரட்டை ஒத்தபண்பிணைவு பெற்ற வகையுடன் சோதனைக் கலப்பு செய்யப்படுகிறது. இதற்குக் கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை மனதில் கொண்டு புறத்தோற்றவகைய விகிதங்களை (phenotypic ratios) கண்டுபிடிக்கவும்.

1. 'a', 'b' தனித்தனி உடலக் குரோமோசோம்களில் காணப்பட்டால்
2. 'a', 'b' இரண்டும் ஒரே உடலக் குரோமோசோமில் தொலைவில் அமையும் விதத்தில் பிணைப்புற்று ஆனால் இவைகளுக்கிடையே குறுக்கேற்றம் நடைபெற்றால்
3. 'a', 'b' இவை இரண்டும் ஒரே உடலக் குரோமோசோமில் மிக அருகில் அமைந்திருந்து ஆனால் குறுக்கேற்றம் நிகழாதிருந்தால்.

3.3.3 மறுகூட்டிணைவு (Recombination)

குறுக்கேற்றத்தின் விளைவாக உருவாகும் புதிய பண்புகளைப் பெற்ற உயிரினங்களே **மறுகூட்டிணைவிகள்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வில் DNAவின் துண்டங்கள் உடைந்து மறுகூட்டிணைவு கொண்ட புதிய அல்லீல்கள் சேர்க்கை உருவாகின்றன. இந்தச் செயல்முறை **மறுகூட்டிணைவு** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மறுகூட்டிணைவு நிகழ்விரைவுக் (RF) கணக்கீடு:

ஒரு கலப்பின் போது தோன்றும் மறுகூட்டிணைவு வழித்தோன்றல்களின் விழுக்காடு மறுகூட்டிணைவு நிகழ்விரைவு எனப்படுகிறது. மறுகூட்டிணைவு நிகழ்வரைவு (RF) (குறுக்கேற்ற நிகழ்விரைவு) கீழ்காணும் சூத்திரத்தினால் கணக்கிடப்படுகிறது.

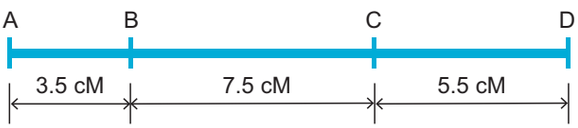
$$RF = \frac{\text{மொத்த மறுகூட்டிணைவிகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{மொத்த வழித்தோன்றல்களின் எண்ணிக்கை}} \times 100$$

3.3.4 மரபணு வரைபடம் (Gene mapping)

குரோமோசோம்களில் மரபணுக்கள் ஒரே சீரான நேர்க்கோட்டில் அமைந்துள்ளன. இவைகள் அமைந்துள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு **அமைவிடம்** (locus, pl: loci) என்று அழைக்கப்படுகிறது. மரபணுக்களின் அமைவிடத்தையும், அருகருகே உள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை குறிக்கும் திட்ட வரைபடமே **மரபணு வரைபடம்** எனப்படுகிறது. மரபணுக்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவு மறுகூட்டிணைவு நிகழ்விரைவிற்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளன. இது **பிணைப்பு வரைபடம்** (linkage map) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மரபணு வரைபடம் என்ற கருத்தாக்கத்தை முதன்முதலில் T.H. மார்கனின் மாணவராகிய **ஆல்ஃபிரட் H. ஸ்டர்டீவண்ட்** 1913 ல் உருவாக்கினார். இது மரபணுக்கள் குரோமோசோமில் அமைந்துள்ளன என்ற குறிப்பினைத் தருகிறது.

வரைபடத் தொலைவு (Map distance)

மரபணு வரைபடத்தின் தொலைவைக் குறிக்கும் அலகு **வரைபட அலகு** (map unit) (m.u.) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வரைபட அலகு என்பது குறுக்கேற்றத்தின் ஒரு விழுக்காட்டிற்குச் சமமாகும். ஒரு வரைபட அலகை ஒரு சென்டிமார்கன் (centimorgan) (cM) எனவும் கூறலாம். இது T.H. மார்கன் அவர்களைப் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக உள்ளது. 100 சென்டிமார்கன் 1 மார்கனுக்கு (M) சமமாகும். எடுத்துக்காட்டாக A மற்றும் B மரபணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு 3.5 வரைபட அலகுகள் எனத் தோராயமாகக் கொண்டால், இது 3.5 சென்டிமார்கன் அல்லது 3.5 % அல்லது 0.035 மறுசேர்கை நிகழ்விரைவு என்பதற்கு இணையாகும்.



மரபணு வரைபடத்தின் பயன்கள்

- மரபணுக்களின் வரிசையைத் தீர்மானிக்கவும், ஒரு மரபணுவின் அமைவிடத்தை அடையாளம் காணவும், மரபணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவைக் கணக்கிடவும் இது உதவுகிறது.
- இவை இரு பண்பு கலப்பு மற்றும் முப்பண்பு கலப்புகளின் முடிவுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 61 28/12/2022 12:51:43